Im zuvor angesehenen Video wurde die Kommunikation zwischen Verschiedenen Rechnern thematisiert. Dabei wurde wollte Armin die Webseite der Maus aufrufen. Der Provider kennt die genaue Adresse jedoch nicht auswendig und muss bei einer zentralen Stelle („Auskunft“) nachfragen.

Im realen Internet wird diese Aufgabe vom *Domain Name System (DNS)* übernommen. Menschliche Nutzer verwenden leicht zu merkende Namen wie www.wdrmaus.de, während Rechner im Internet zwingend Adressen benötigen, die mit Zahlen dargestellt werden. In den folgenden Aufgaben untersuchst du, wie diese *Namensauflösung* genauer abläuft.

Aufgabe 1

Recherchiere die Funktionsweise des Domain Name Systems (DNS) und dem Aufbau einer *Domain* und notiere die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften stichpunktartig.

Überprüfe dein Verständnis, indem du jemand anderem das Konzept erklärst.

Grundlegend:

Folgende Begriffe können dir dabei helfen:
Top-Level-Domain (TLD), Second-Level-Domain, Third-Level-Domain
DNS-Server, Domain Name, DNS-Resolver

Fortgeschritten:
Lokaler DNS-Cache, Root-Nameserver, Kaskadierende Anfrage / rekursive Anfrage

Aufgabe 2

Erkläre die Vorteile des Domain Name Systems. Wieso lohnt sich der verhältnismäßig komplexe Aufwand der Namensauflösung?

Aufgabe 3

Verfasse einen Dokumentationseintrag[1] zum „Domain Name System – das Telefonbuch des Internets“ und bereite dich darauf vor, deinen Eintrag *kurz* zu präsentieren.

Greife dabei auf deine Notizen aus den vorherigen Aufgaben zurück und ergänze den Beitrag ggf. um die fortgeschrittenen Konzepte.

[1] Der Dokumentationseintrag soll primär informativ sein und gut auf die anstehende Klausur vorbereiten. Gleichzeitig darf der Eintrag aber auch kreativ durch z.B. Bilder, Memes, … erweitert werden. (Eselsbrücken und ähnliche Verknüpfungen helfen beim Lernen)